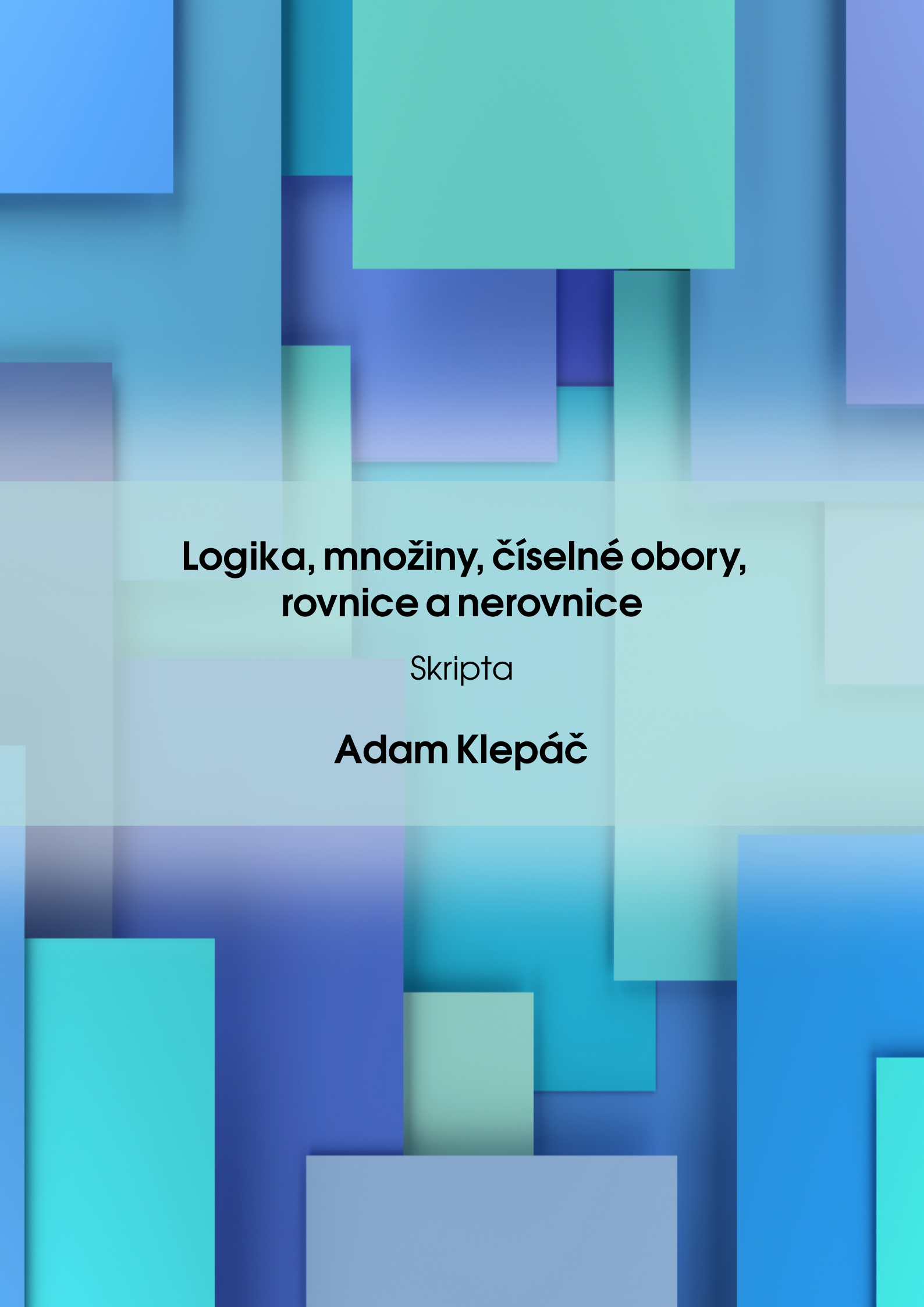




Logika, množiny, číselné obory, rovnice a nerovnice

Skripta

Adam Klepáč

Abstrakt

Tento text slouží jako strohý úvod do predikátové logiky, teorie množin, číselných oborů a rovnic a nerovnic lineárních i vyšších stupňů. Slouží jako pouhá pomůcka k usnadnění učiva, **nenahrazuje** obsahem ani zevrubností náplň vyučovacích hodin.

Poslední aktualizace: 4. července 2026

Obsah

I

Teorie množin a logika

1	Matematická logika	7
1.1	Teorie modelů	8
1.2	Výroková a predikátová logika	9



Teorie množin a logika

1	Matematická logika	7
1.1	Teorie modelů	8
1.2	Výroková a predikátová logika	9

1. Matematická logika

Definovat pojem „logika“ je obtížné. Jeho kořen nacházíme ve starořeckém slově λογός, které se vykládá mnoha způsoby: jako *slovo*, *příběh*, ale i *dějiny*, *účet*, *mysl* nebo *rozum*. Hlavně ony dva poslední významy daly vzniknout dnešnímu pojetí slova *logika*. V tomto smyslu její základy nalézáme v Aristotelově *Prvotní analýse*, kde vykládá princip *sylogismu* (z řeckého συλλογίζομαι, „počítat, odvozovat“).

Hrubě vzato je sylogismus důsledek dvou předpokladů – obvykle jednoho *obecného* (též velkého) a jednoho *konkrétního* (též malého). Obecný předpoklad obsahuje tvrzení o vlastnosti nějaké *třídy* (či skupiny, souboru, ...) věcí. Konkrétní předpoklad vyjadřuje náležení jistého objektu do třídy zmíněné v předpokladu obecném. Důsledkem je fakt, že i onen jistý objekt má vyřčenou vlastnost.

Například, vezměme za obecný předpoklad větu: „V pátek nemáme odpoledku,“ a za konkrétní předpoklad větu: „Dnes je pátek.“ Sloučením obou vět získáme tvrzení: „Dnes nemáme odpoledku.“ Totiž, zde ona třída či skupina věcí z obecného předpokladu jsou všechny pátky a jejich vlastnost je ta, že v tyto dny nemáme odpoledku. Oním určitým objektem v konkrétním předpokladu je dnešek, tedy jeden daný den. Prohlašujeme o něm, že je členem třídy všech pátků. Důsledkem je pak to, že dnešní den má (jakožto pátek) stejnou vlastnost jako všechny pátky, tj. nemáme v něm odpoledku.

Aristoteles tvrdil, že lidská schopnost abstrakce (dnes bychom řekli „logické“ myšlení) spočívá právě v aplikaci sylogismů. Z pohledu moderní matematické logiky neměl pravdu – existují totiž pravdivá tvrzení, jež nejsou v podobě sylogismů. Tím se ale podrobněji zabírat nebudeme. Místo toho vám právě představíme současnou podobu matematické logiky.

Moderní matematickou logiku lze hrubě rozdělit na čtyři disciplíny: teorii množin, teorii modelů, teorii výpočetnosti a teorii důkazů. Teorie výpočetnosti a teorie důkazů zcela přesahují rámec těchto skript, zatímco o teorii modelů se záhy rozhovoříme a zbytek části věnován teorii množin jest.

Cvičení 1.1 Zkuste najít dva příklady dedukcí z „běžného života“, které jste v poslední době učinili (pravděpodobně nevědomky) pomocí sylogismu (např. „Autobus jede ze zastávky Kateřinky v 16.30,“ a „Stojím na zastávce Kateřinky,“ tedy „Autobus jede ze zastávky, kde stojím, v 16.30.“).

Cvičení 1.2 Rozved'te následující závěry do sylogismů (tj. vymyslete obecný a konkrétní předpoklad, na jejichž základě jsou pravdivé):

- Rybníky v zimě zamrzají.
- Sylogismy jsou super.

1.1 Teorie modelů

V matematické logice rozlišujeme tři zásadní pojmy: **jazyk**, **teorii** a **model**.

Definice 1.1 — Jazyk. Jazykem myslíme soubor symbolů (abecedu) spolu s gramatikou – pravidly pro spojování symbolů (tj. určení, které posloupnosti symbolů jsou správné a které ne).

■ **Příklad 1.1** O *jazyce* ve smyslu matematické logiky lze přemýšlet jako o češtině – jenom některé posloupnosti písmen jsou českými slovy (např. *gyufj* není, zatímco *kočka* je) a pouze některé posloupnosti slov jsou gramaticky správné věty.

Pozor! *Gramaticky správné* věty ještě nemusejí „dávat smysl“. Gramatika pouze určuje, jak lze stavět písmena do slov a slova do vět, nikoli které z těchto staveb mají „věcný význam“. Čili, třeba věta: „Uzený pes rozkládal v hořčičné periférii,“ je gramaticky správně, ačkoli spíše nedává smysl.

Jazyku přiřazuje význam teprve tzv. *teorie*.

Definice 1.2 — Teorie. Ať L je nějaký **jazyk**. Teorií v jazyce L rozumíme soubor gramaticky správných posloupností symbolů v jazyce L .

Intuitivně vzato je *teorie* výčet vět v jazyce L , které „dávají smysl“.

■ **Příklad 1.2** Je-li jazyk L čeština, pak jednou jeho možnou teorií je soubor všech vět, které nám dávají smysl, i když nemusejí být nutně fakticky správné. Například již vyřčená věta „Uzený pes rozkládal v hořčičné periférii,“ by součástí takové teorie nebyla, ale třeba „Mám rád modrou barvu,“ již ano.

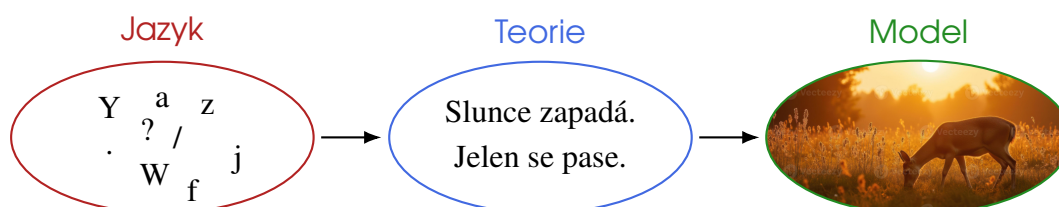
Konečně, *model* je struktura, která vznikne, když všechny věty z teorie označíme za *pravdivé* nebo *fakticky správné*.

Definice 1.3 — Model. Ať L je **jazyk** a T **teorie** v jazyce L . *Modelem* teorie T je struktura, v níž jsou všechny věty (či formálněji všechny gramaticky správné posloupnosti symbolů) teorie T pravdivé.

■ **Příklad 1.3** Označíme-li každou gramaticky správnou českou větu za pravdivou, tak dostaneme poněkud nesmyslný model (s každou větou v něm bude platit i její opak).

Představme si ideální situaci, kdy jsme všeznalí a přesně víme, které věty jsou pravdivé a které lživé. Když všechny *pravdivé* (a žádné *lživé*) věty zahrneme do teorie T jazyka českého, pak jeho modelem bude přesně náš svět – tedy struktura, ve které platí každá věta, o níž při své všeznalosti víme, že je pravdivá.

Nyní uvedeme *jazyk* výrokové a predikátové logiky. Spolu s pár dalšími symboly tvoří tyto jazyk *teorie* množin, teorie, jejímž jedním modelem je většina moderní matematiky.



Obrázek 1.1: Vztah mezi jazykem, teorií a modelem.

1.2 Výroková a predikátová logika

Výroková logika pracuje s tzv. *výroky* – intuitivně vzato větami, o nichž můžeme prohlásit, zda jsou pravdivé, či lživé. Výroky pojíme dohromady tzv. *logickými spojkami*, kterých je obecně mnoho, ale my se soustředíme na ty v matematice snad nejběžněji užívané.

Definice 1.4 — Výrok. Výrokem nazveme jakoukoli větu, o níž můžeme prohlásit, zda platí, či nikoliv.

Výstraha 1.1 Na skutečnost, zda je nějaká věta výrokem, nebo ne, nemá žádný vliv to, jestli jsme schopni *rozhodnout* o její platnosti. I věty, o nichž nevíme, zda jsou pravdivé, či ne, ale víme, že buď jsou, nebo nejsou, jsou výroky.

■ Příklad 1.1 Věty

- Zítra bude pršet.
- Mám rád kočky.
- Čenda je druhý příchod Ježíše.

jsou výroky, zatímco věty

- Přineš mi kafe!
- Co bych si tak mohl zahrát.
- Pochopím tohle někdy?

výroky **nejsou**.

Pravda a lež, jsouce základními logickými koncepty, mají své vlastní nezávislé jedinečné symboly, třeba T (pro „true“) a F (pro „false“). Poslední sadou symbolů výrokové logiky jsou symbol negace ($\neg$) a logické spojky ($\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$). Povíme si, co znamenají.

Definice 1.5 — Negace. At' p je nějaký výrok. Potom $\neg p$ (čteno „ne p “ nebo „negace p “) je výrok s opačnou pravdivostní hodnotou od p , čili, jest-li p pravda, pak $\neg p$ je lež a naopak.

■ **Příklad 1.2** Pokud za p označíme výrok: „Chutná mi pivo,“ pak $\neg p$ je výrok: „Nechutná mi pivo.“

Logické spojky $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$ slučují dva výroky do jednoho, jehož pravdivostní hodnota (tj. fakt, zda je pravdivý, či lživý) závisí na hodnotě slučovaných výroků. Představíme si *konjunkci* a *disjunkci*, jež odpovídají českým spojkám *a* a *nebo*.

Definice 1.6 — Konjunkce. At' p a q jsou výroky. *Konjunkce* (či lidštěji logické *a*) je logická spojka se symbolem $\wedge$ s vlastností, že $p \wedge q$ (čten „ p a q “) je pravda **jedině tehdy**, když p je pravda i q je pravda.

■ **Příklad 1.3** Je-li p výrok: „Venku sněží,“ a q je výrok: „Je mi zima,“ pak $p \wedge q$ je výrok: „Venku sněží **a** je mi zima.“

Definice 1.7 — Disjunkce. At' p a q jsou výroky. *Disjunkce* (či lidštěji logické *nebo*) je logická spojka se symbolem $\vee$ s vlastností, že $p \vee q$ (čten „ p nebo q “) je pravda, **jedině tehdy**, když aspoň jeden (ale lze i oba) z výroků p a q je pravda.

■ **Příklad 1.4** Je-li p výrok: „Neumím počítat,“ a q je výrok: „Jsem prostě mimo,“ pak $p \vee q$ je výrok: „Neumím počítat **nebo** jsem prostě mimo“.

Poslední dva symboly – $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$ – patří implikaci a ekvivalenci, což jsou logické spojky užívané k vyjádření podmínky.

Definice 1.8 — Implikace. At' p a q jsou výroky. *Implikace* je logická spojka se symbolem $\Rightarrow$ s vlastností, že $p \Rightarrow q$ (čten třeba „Když p , tak q ,“ nebo „Z p plyne q .“) je pravda **v těchto dvou případech**:

- p je pravda a q je pravda;
- p je lež.

Výroku p často říkáme *předpoklad* a výroku q *závěr*.

■ **Příklad 1.5** Jsou-li p a q výroky po řadě: „Vstanu včas,“ a „Stihnu bus,“ tak $p \Rightarrow q$ je výrok: „**Když** vstanu včas, **tak** stihnu bus.“

Výstraha 1.2 Logická definice implikace $\Rightarrow$ je v lehké oposici jejímu přirozenému vnímání v češtině. Totiž, je-li předpoklad p lež, pak celý výrok $p \Rightarrow q$ je pravda. Matematická logika se v tomto případě řídí pravidlem, že **ze lži může plynout jakýkoli závěr**.

Definice 1.9 — Ekvivalence. *Ekvivalence* je logická spojka se symbolem $\Leftrightarrow$ s vlastností, že $p \Leftrightarrow q$ (čten „ p právě tehdy, když q “) je pravda, když výroky p a q mají stejnou pravdivostní hodnotu, tj. **v těchto dvou případech:**

- p je pravda a q je pravda;
- p je lež a q je lež.

Je-li ekvivalence $p \Leftrightarrow q$ pravdivá, výroky p a q nazýváme *ekvivalentní*.

■ **Příklad 1.6** Je-li p výrok: „Čekám deset minut na přestup,“ a q výrok: „Spěchám do školy,“, pak $p \Leftrightarrow q$ je výrok: „Čekám deset minut na přestup **právě tehdy, když** spěchám do školy.“